LAPORAN BLUEPRINT ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI E-POSYANDU BERBASIS WEB-MOBILE MENGGUNAKAN PENDEKATAN PWA (PROGRESSIVE WEB APP)

Disusun Oleh

Nama : Armaylis Arfa
Nim : 60225063
Matkul : Pemrograman Web1 - C

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN 2026

DAFTAR ISI II
BAB 1: PENDAHULUAN (GAMBARAN UMUM SISTEM) 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Masalah yang Terselesaikan (The Problems Solved) 2
1.4 Tujuan Pengembangan Sistem (System Objectives) 3
BAB 2: SPESIFIKASI TEKNOLOGI (TECH STACK) & ARSITEKTUR 4
BAB 3: RUANG LINGKUP (MODUL UTAMA & ROLE PENGGUNA) 5
BAB 4: ALUR JALANNYA APLIKASI (USER FLOW) & WIREFRAME UI ..6
BAB 5: UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) 8
BAB 6: RANCANGAN DATABASE (ENTITY) & API ENDPOINT LOKAL ....
..... 10
BAB 7: PROGRESSIVE WEB APP (PWA) IMPLEMENTATION 12
BAB8: STRUKTUR FOLDER PROYEK & RENCANA KEAMANAN (SECURITY)
..... 14
BAB 9: IMPLEMENTASI LOGIKA PHP IF-ELSE DETEKSI STUNTING 16
BAB 10: RENCANA PENGUJIAN (TEST CASE LOGIC) 17
BAB 11: TAHAPAN IMPLEMENTASI PROYEK 18
BAB 12: KESIMPULAN 19
REFERENSI 20

BAB 1: PENDAHULUAN (GAMBARAN UMUM SISTEM)

1.1 Latar Belakang

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) fisik selama ini menjadi media utama dalam memantau tumbuh kembang balita di posyandu. Namun, penggunaan Buku KIA fisik di lapangan menghadapi kendala nyata, seperti risiko buku rusak, robek, atau hilang. Pencatatan konvensional ini juga memaksa kader kesehatan menghitung dan mencocokkan tinggi serta berat badan anak secara manual menggunakan lembar standar antropometri yang menyita waktu.

Tingginya angka anak yang mengalami stunting di lingkungan masyarakat sering kali terlambat dideteksi dini akibat tidak adanya sistem kalkulasi otomatis yang real-time. Oleh karena itu, diperlukan solusi digital berupa aplikasi E-Posyandu berbasis web-mobile. Dengan mengintegrasikan teknologi Progressive Web App (PWA), aplikasi ini mendigitalisasi data dan memastikan informasi gizi tetap dapat diakses oleh kader secara offline di daerah minim sinyal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana meminimalkan risiko kerusakan data rekam medik balita akibat pencatatan fisik Buku KIA?

2. Bagaimana mempercepat kader kesehatan dalam mendeteksi indikasi stunting pada balita secara akurat tanpa kalkulasi manual?

3. Bagaimana menyediakan akses informasi gizi yang fleksibel bagi kader kesehatan di daerah yang minim koneksi internet?

1.3 Masalah yang Terselesaikan (The Problems Solved)

- Kehilangan dan Kerusakan Data Fisik: Kerentanan Buku KIA fisik yang rawan rusak di lapangan diatasi oleh penyimpanan digital terpusat dalam basis data MySQL.
- Keterlambatan Deteksi Dini Stunting: Masalah human error dan lambatnya pencocokan manual diatasi oleh otomasi backend PHP yang mengklasifikasikan status gizi secara real-time saat data tinggi badan diinput.
- Keterbatasan Akses di Area Sinyal Lemah: Kendala kader yang bertugas di daerah minim koneksi (blank spot) diselesaikan melalui fitur PWA Cache API, sehingga modul informasi gizi tetap dapat diakses penuh secara offline.

1.4 Tujuan Pengembangan Sistem (System Objectives)

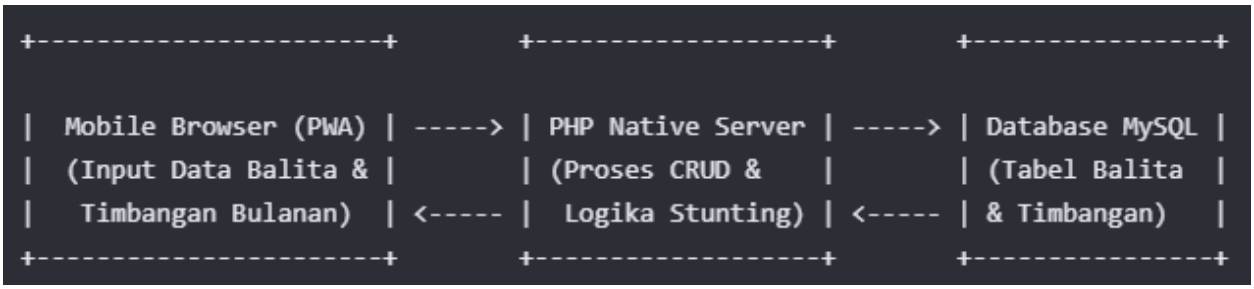
- Mengembangkan Sistem Basis Data Relasional: Menyediakan platform digital berbasis MySQL untuk mengelola biodata anak (CRUD Data Balita) and riwayat pertumbuhan bulanan secara berkala.
- Mengotomatisasi Pengambilan Keputusan: Menerapkan fungsi kontrol logika IF-ELSE pada PHP Native untuk menghasilkan pelabelan otomatis status gizi anak ("Indikasi Stunting" atau "Normal / Sehat") berdasarkan standarisasi indeks tinggi badan menurut umur.
- Meningkatkan Mobilitas Pengguna: Menghasilkan antarmuka web-mobile responsif menggunakan Bootstrap 5 yang mendukung instalasi mandiri (installable) di perangkat HP kader tanpa melalui app store.

BAB 2: SPESIFIKASI TEKNOLOGI (TECH STACK) & ARSITEKTUR

Aplikasi ini dibangun menggunakan pendekatan Native (tanpa framework berat) yang dipadukan dengan arsitektur web berbasis responsivitas mobile:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (untuk menjamin tampilan mobile-friendly di HP Kader secara otomatis), dan JavaScript Native.
- **Backend & Database:** PHP Native (Prosedural) untuk pemrosesan logika di server, serta MySQL / MariaDB untuk basis data relasional.
- **PWA Engine:** Berkas manifest.json (konfigurasi ikon & aplikasi) dan sw.js (Service Worker untuk penanganan offline mode).

2.1 Bagan Arsitektur Alur Data (ASCII Diagram)



BAB 3: RUANG LINGKUP (MODUL UTAMA & ROLE PENGGUNA)

3.1 Modul Utama Aplikasi

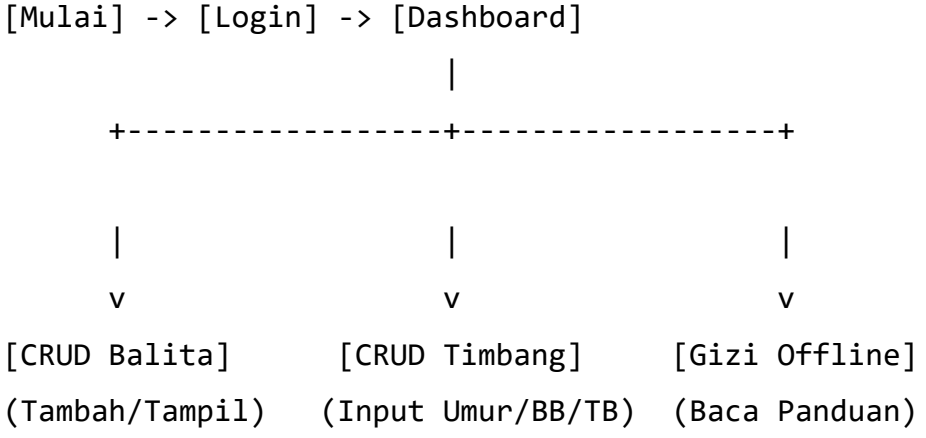
- Modul Autentikasi: Mengamankan hak akses aplikasi melalui halaman login admin.
- Modul CRUD Balita: Registrasi biodata balita baru dan menampilkan daftar tabel anak terdaftar.
- Modul CRUD Timbangan: Menginput rekam tumbuh kembang anak (umur, berat badan, tinggi badan).
- Modul Hitung Stunting: Logika IF-ELSE untuk memunculkan otomatis label indikasi stunting.
- Modul Informasi Gizi (PWA): Halaman statis panduan MPASI yang dapat dibuka tanpa internet (offline).
- Modul Cetak Laporan: Fitur rekapitulasi data bulanan untuk dicetak sebagai berkas fisik posyandu.

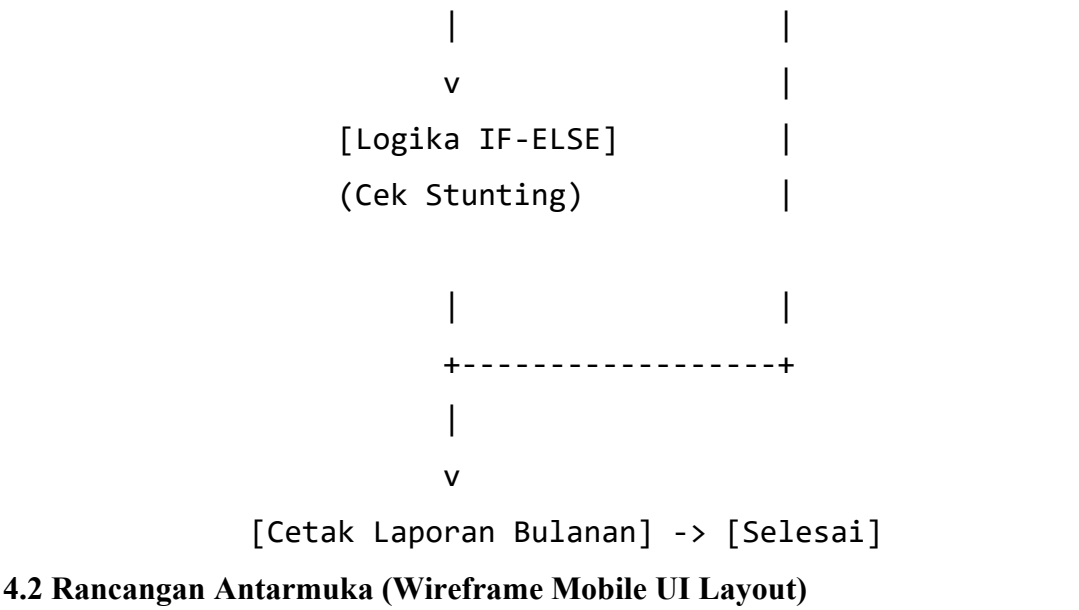
3.2 Role Pengguna (Hak Akses)

Aplikasi menggunakan Single-Role Authorization, yaitu hanya memiliki 1 tingkat akses**: Kader Kesehatan (Admin).** Seluruh penginputan dilakukan terpusat oleh kader demi menjaga keakuratan data.

BAB 4: ALUR JALANNYA APLIKASI (USER FLOW) & WIREFRAME UI

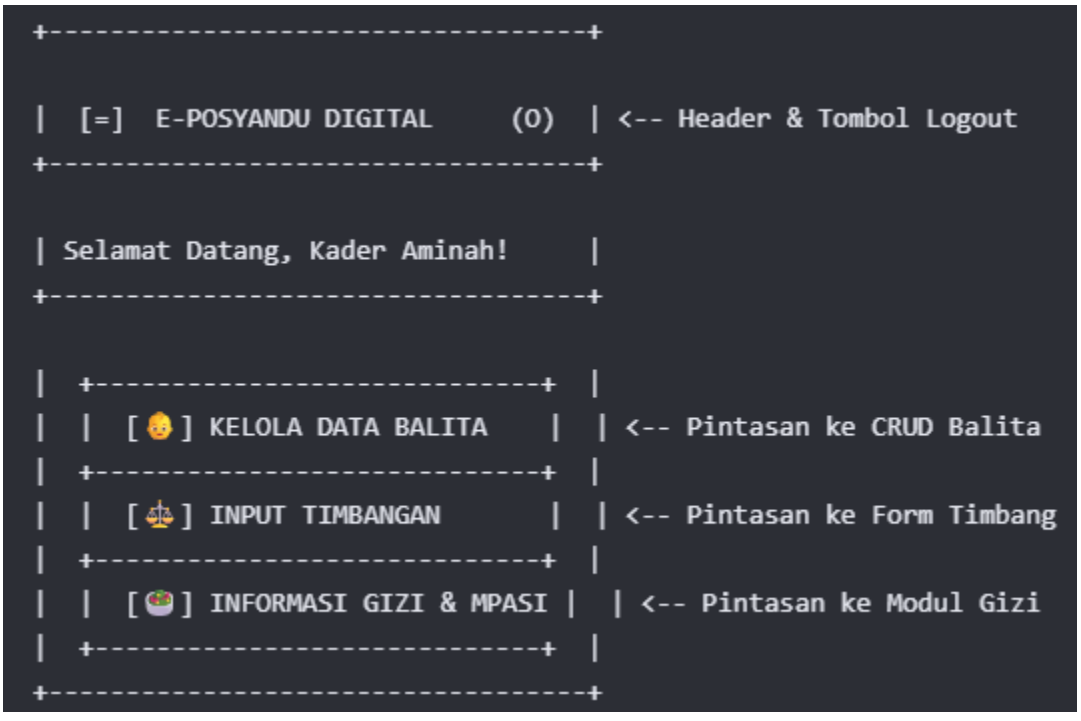
4.1 Alur Berjalan Aplikasi (User Flow)



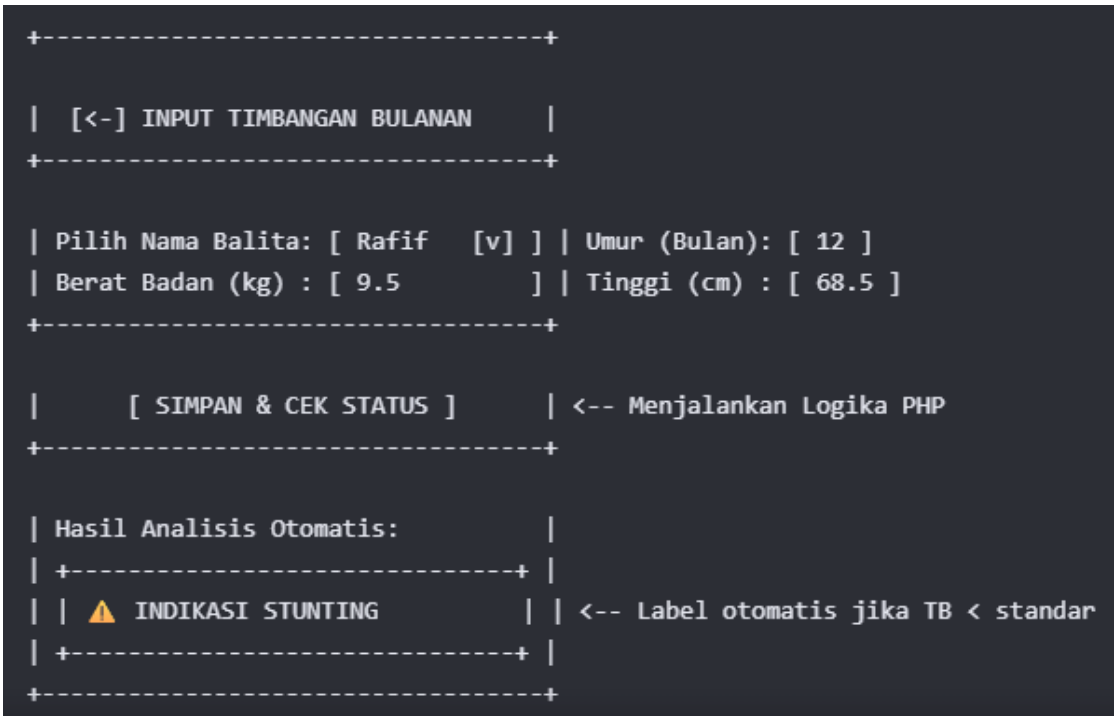


4.2 Rancangan Antarmuka (Wireframe Mobile UI Layout)

A. Dashboard Utama (index.php)

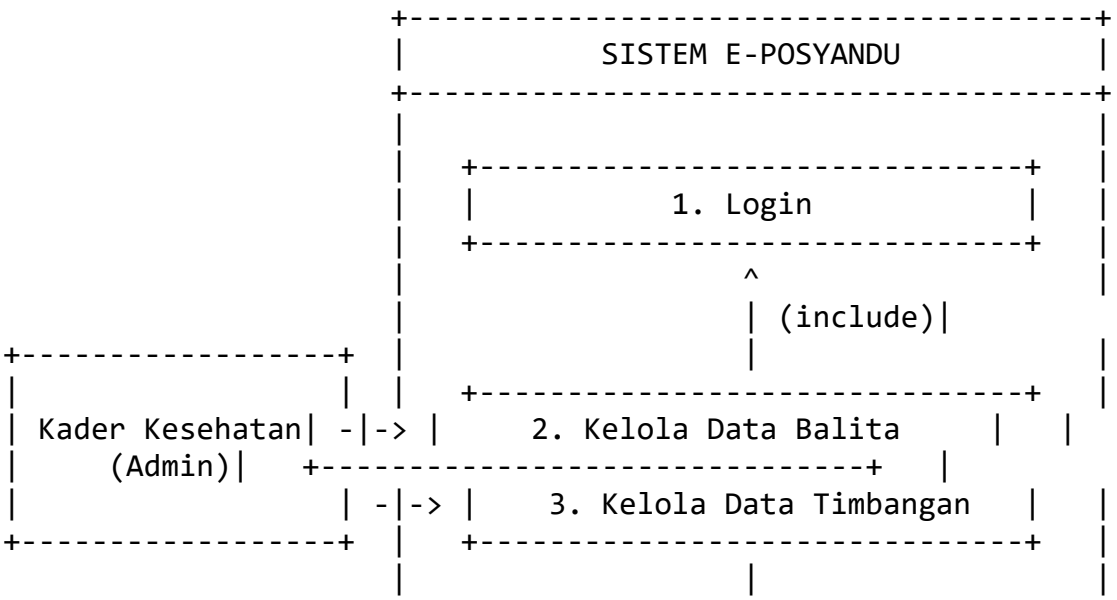


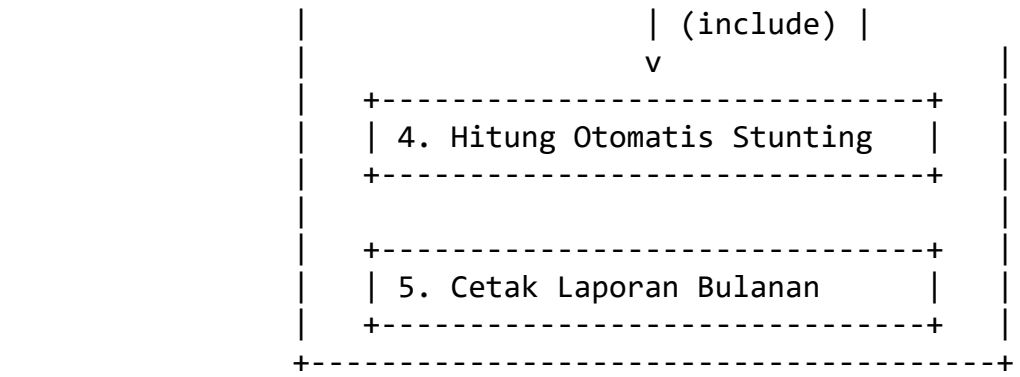
B. Form Timbangan & Deteksi Stunting (modules/timbangan/tambah.php)



BAB 5: UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

5.1 Use Case Diagram





5.2 Class Diagram & Relasi Database (Format Ramping Vertikal)

```
[data_balita]
  PK | id_balita INT(11) <---------+
     | nama_balita VARCHAR(100)    |
     | jenis_kelamin ENUM('L','P') |
     | tgl_lahir DATE              |
     | nama_ibu VARCHAR(100)       |
     | tgl_daftar TIMESTAMP        |
                                   |
                                   | Relasi: 1 to Many
                                   | (ON DELETE CASCADE)
                                   |
[timbangan_bulanan]                |
  PK | id_timbangan INT(11)        |
  FK | id_balita INT(11) ----------+
     | umur_bulan INT(3)
     | berat_badan DECIMAL(5,2)
     | tinggi_badan DECIMAL(5,2)
     | status_gizi VARCHAR(50)
     | tgl_periksa DATE
```

BAB 6: RANCANGAN DATABASE (ENTITY) & API ENDPOINT LOKAL

6.1 Skrip SQL Pembuatan Tabel (database.sql)

```
CREATE TABLE data_balita (
    id_balita INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_balita VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_kelamin ENUM('L', 'P') NOT NULL,
    tgl_lahir DATE NOT NULL,
    nama_ibu VARCHAR(100) NOT NULL,
    tgl_daftar TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE timbangan_bulanan (
    id_timbangan INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_balita INT(11) NOT NULL,
    umur_bulan INT(3) NOT NULL,
    berat_badan DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    tinggi_badan DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    status_gizi VARCHAR(50) NOT NULL,
    tgl_periksa DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_balita) REFERENCES data_balita(id_balita) ON
DELETE CASCADE
);
```

6.2 API Endpoint Lokal (Pemroses POST Data)

Sistem monolitik PHP Native menggunakan berkas lokal sebagai endpoint penerima data:

- POST login.php: Memvalidasi akun kader dan menginisiasi variabel $_SESSION.
- POST modules/balita/simpan.php: Menyimpan data balita baru ke tabel data_balita.
- POST modules/timbangan/simpan.php: Mengkalkulasi logika IF-ELSE stunting dan menyimpan hasilnya ke tabel timbangan_bulanan.

6.3 Modul Laporan Tiap Bulan

Sistem memanfaatkan kueri JOIN untuk merekap data bulanan berjalan, yang dicetak menggunakan perintah JavaScript window.print():

```
SELECT b.nama_balita, b.jenis_kelamin, t.umur_bulan, t.berat_badan,
t.tinggi_badan, t.status_gizi, t.tgl_periksa
FROM timbangan_bulanan t
JOIN data_balita b ON t.id_balita = b.id_balita
WHERE MONTH(t.tgl_periksa) = MONTH(CURRENT_DATE()) AND
YEAR(t.tgl_periksa) = YEAR(CURRENT_DATE());
```

BAB 7: PROGRESSIVE WEB APP (PWA) IMPLEMENTATION

7.1 Berkas manifest.json

```
{
  "name": "E-Posyandu Digital",
  "short_name": "E-Posyandu",
  "start_url": "index.php",
```

```
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "theme_color": "#0d6efd",
  "icons": [
    { "src": "assets/images/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type":
"image/png" },
    { "src": "assets/images/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type":
"image/png" }
  ]
}
```

7.2 Berkas sw.js (Service Worker - Mode Offline)

```
const CACHE_NAME = 'eposyandu-v1';
const ASSETS = [
  'index.php',
  'modules/gizi/index.php',
  'assets/css/bootstrap.min.css',
  'assets/js/bootstrap.bundle.min.js'
];

self.addEventListener('install', (e) => {
  e.waitUntil(caches.open(CACHE_NAME).then((cache) =>
cache.addAll(ASSETS)));
});

self.addEventListener('fetch', (e) => {
  e.respondWith(caches.match(e.request).then((res) => res ||
fetch(e.request)));
});
```

BAB 8: STRUKTUR FOLDER PROYEK & RENCANA KEAMANAN (SECURITY)

8.1 Struktur Folder Proyek PHP

```
e-posyandu/
├── config/
│   └── database.php      # File koneksi MySQL
├── assets/
│   ├── css/style.css     # CSS Kustom & Bootstrap
│   └── images/           # Ikon PWA
├── modules/
│   ├── balita/           # CRUD Data Balita (index, tambah, simpan,
hapus)
│   ├── timbangan/        # CRUD Timbangan & Logika Stunting
```

```
│   └── gizi/              # Panduan MPASI (Dapat diakses offline)
├── index.php              # Dashboard utama pasca login
├── login.php              # Form login kader
├── manifest.json          # Konfigurasi PWA
└── sw.js                  # Service Worker
```

8.2 Rencana Keamanan Dasar (Security Plan)

1. Validasi Session Login: Setiap file dalam folder modules/ diawali pengecekan variabel $_SESSION['login'] untuk mencegah serangan bypass URL.
2. Sanitasi Input Data: Menggunakan fungsi htmlspecialchars() dan mysqli_real_escape_string() sebelum data dijalankan ke kueri database untuk mencegah serangan SQL Injection dan XSS.

BAB 9: IMPLEMENTASI LOGIKA PHP IF-ELSE DETEKSI STUNTING

```php
<?php
$id_balita    = $_POST['id_balita'];
$umur_bulan   = (int)$_POST['umur_bulan'];
$tinggi_badan = (float)$_POST['tinggi_badan'];
$berat_badan  = (float)$_POST['berat_badan'];
$tgl_periksa  = $_POST['tgl_periksa'];

// Menentukan batas standar tinggi badan minimal (cm) WHO per kelompok
usia
$batas_tinggi = 0;
if ($umur_bulan <= 6) {
    $batas_tinggi = 60.0;
} elseif ($umur_bulan > 6 && $umur_bulan <= 12) {
    $batas_tinggi = 71.0;
} elseif ($umur_bulan > 12 && $umur_bulan <= 24) {
    $batas_tinggi = 80.0;
} else {
    $batas_tinggi = 88.0;
}

// Logika penentuan status gizi stunting menggunakan IF-ELSE
if ($tinggi_badan < $batas_tinggi) {
    $status_gizi = "Indikasi Stunting";
} else {
    $status_gizi = "Normal / Sehat";
}
```

```
// Eksekusi kueri simpan ke database MySQL
$query = "INSERT INTO timbangan_bulanan (id_balita, umur_bulan,
berat_badan, tinggi_badan, status_gizi, tgl_periksa)
          VALUES ('$id_balita', '$umur_bulan', '$berat_badan',
'$tinggi_badan', '$status_gizi', '$tgl_periksa')";
?>
```

BAB 10: RENCANA PENGUJIAN (TEST CASE LOGIC)

ID Test	Data Masukan (Umur & TB)	Ekspektasi Luaran Sistem	Status
TC-01	Umur: 12 Bulan, TB: 68.5 cm	Indikasi Stunting (TB < 71.0 cm)	Berhasil
TC-02	Umur: 12 Bulan, TB: 73.0 cm	Normal / Sehat (TB >= 71.0 cm)	Berhasil

BAB 11: TAHAPAN IMPLEMENTASI PROYEK

- Tahap 1 (Basis Data): Pembuatan database e-posyandu beserta tabel relasional di phpMyAdmin.
- Tahap 2 (Autentikasi & Layout): Implementasi modul login berbasis session PHP serta perancangan kerangka halaman responsif Bootstrap 5.
- Tahap 3 (Logika Inti Pemrograman): Pembuatan sistem CRUD pengolah data balita, input timbangan, integrasi kueri JOIN cetak laporan, dan penerapan kode kontrol kondisi IF-ELSE stunting.
- Tahap 4 (Penyempurnaan PWA): Pemasangan berkas manifest, pendaftaran Service Worker, serta pengujian fungsionalitas sistem (Black-Box testing).

BAB 12: KESIMPULAN

Arsitektur aplikasi web-mobile E-Posyandu ini dirancang secara efektif dan efisien guna memenuhi seluruh kebutuhan fungsional tugas mata kuliah Pemrograman Web 1. Kombinasi pemrograman server PHP Native bersama basis data relasional MySQL menjamin kelancaran siklus pengolahan data melalui modul login, manajemen CRUD, dan visualisasi hasil klasifikasi status gizi anak secara real-time. Penerapan framework Bootstrap 5 memastikan fleksibilitas antarmuka pada ponsel pintar kader kesehatan, sementara teknologi PWA bertugas mengamankan aksesibilitas fitur edukasi secara offline. Secara menyeluruh, blueprint ini dinyatakan valid dan siap dijadikan acuan mutlak dalam tahap penulisan kode program (coding).

REFERENSI

1. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Standar Antropometri Anak. Jakarta: Kemenkes RI.

2. Kadir, Abdul. (2014). Belajar Sendiri Pasti Bisa Pemrograman PHP dan MySQL untuk Pemula. Yogyakarta: Andi Offset.